Polytech'Nice-MAM3
Année 2026-2027

Equations différentielles ordinaires et systèmes dynamiques
Travaux Dirigés I

F. Grognard
L. Mailleret

1. Considérons le système
$$\dot{x} = (1+x)(2-x)$$
   (a) Représenter la fonction $(1+x)(2-x)$ et donner une représentation qualitative du champ de vecteurs dans $\mathbb{R}$ (qui néglige les intensités des vecteurs).
   (b) A-t-on une idée du comportement global du système dynamique sans calculer de solutions explicites ? Pour toute condition initiale, indiquez le comportement asymptotique de la solution, c'est-à-dire ce qu'elle devient quand $t \to +\infty$
   (c) Pour les conditions initiales -2 et 1, tracer qualitativement des figures $(t, x(t))$
   (d) Effectuez une analyse qualitative (figure + comportement) du système
$$\dot{x} = (0.5+x)^2(2-x)$$
   Si nécessaire, faites une étude de la fonction $(0.5+x)^2(2-x)$ et tracez-la.

2. Considérons le système
$$\begin{cases} \dot{x}_1 &= -0.25x_1 \\ \dot{x}_2 &= -0.5x_2 \end{cases}$$
   (a) Représenter qualitativement la direction générale du champ dans les différents quadrants autour de l'origine $(0,0)$. A-t-on une idée du comportement global du système dynamique sans calculer de solutions explicites ?
   (b) Représenter le champ de vecteur dans $\mathbb{R}^2$ (en représentant par exemple les vecteurs correspondant aux 9 combinaisons $x_1 = (0,1,2) \times x_2 = (0,1,2)$, le champ dans les autres quadrants s'obtient par symétrie).
   (c) Tracer quelques solutions sur ce champ de vecteur

3. Considérons une pierre tombant verticalement d'une hauteur h au-dessus de la surface de la Terre. Notons r la distance de la pierre à la surface. L'équation de mouvement s'écrit
$$\ddot{r} = -g$$
   d'après le modèle de Newton approximé.
   (a) Transformer l'équation en un système de premier ordre de variables $(y_1, \cdots, y_n)$. La hauteur seule indique-t-elle la condition initiale ?
   (b) Représenter qualitativement la direction générale du champ dans les différents quadrants de $\mathbb{R}^2$ où il a du sens. A-t-on une idée du comportement global du système dynamique ?
   (c) Représenter le champ de vecteur dans la partie de $\mathbb{R}^2$ où il a du sens (prenez $g = 10$ et illustrez les vecteurs pour des intervalles de valeur des y_1 et y_2 de -5, 0, 5).
   (d) Tracer quelques solutions sur ce champ de vecteur
   (e) Calculer explicitement la solution de ce système pour une condition initiale quelconque. Donner l'expression de l'orbite passant par un certain $(y_1(0), y_2(0))$, c'est-à-dire le lieu de la trajectoire dans l'espace (y_1, y_2).

4. Donnez l'ordre et ramenez au premier ordre les équations différentielles suivantes
   (a) $\frac{d^4x}{dt^4} = x$
   (b) $x\ddot{x} = 2$; peut-on toujours effectuer cette transformation
   (c) $\frac{d^3y}{dx^3} + y^2\frac{d^2y}{dx^2} + \sin\left(\frac{dy}{dx}\right) = \sin(x)$
   (d) $\ddot{x} + t\sin(\dot{x}) = x + t$

5. Appliquez l'itération de Picard à
   (a) $\dot{x} = \sqrt[3]{x}$ avec $x(0) = 0$.
   En appliquant deux fois l'itération, quelle différence constatez vous quand vous prenez $\phi_0(t) = 0$ ou $\phi_0(t) = t$ comme condition initiale ? Dans ce dernier cas, on converge vers un point fixe de la forme $x(t) = At^\alpha$, quel est-il ? Qu'en déduisez-vous ?
   (b) Considérez le problème de Cauchy
   $$\dot{x} = x + t - 2 \text{ avec } x(0) = 2 \tag{1}$$
      i. Appliquez quatre fois l'itération de Picard initialisée en $\phi_0(t) = 2$ pour tout temps.
      ii. Sur base du résultat obtenu, et en identifiant bien les factorielles dans les divers termes, proposez une forme générale pour la n-ième itération et démontrez-la par récurrence.
      iii. Ces itérations convergent quand $n \to +\infty$ vers une série entière qui correspond à une fonction. Identifiez cette fonction et vérifiez qu'elle est bien solution du problème de Cauchy posé.

6. Discutez l'existence et l'unicité locales des solutions des équations suivantes en $(t_0, x_0) = (0, 0)$
   (a) $\dot{x} = |x|$
   (b) $\dot{x} = \sqrt[3]{x}$
   (c) $\dot{x} = \frac{1}{1-x^2}$

7. *DM facultatif : Considérez le problème de Cauchy $\dot{x} = f(x)$ avec $x(0) = 0$, $x \in \mathbb{R}$ et*
   $$f(x) = \begin{cases} 2 & \text{pour } x < 1 \\ 4 & \text{pour } x \geq 1 \end{cases}$$
   (a) Appliquez l'itération de Picard initialisée en $\phi_0(t) = 0$ pour tout temps. Montrez que le point fixe de cette itération est atteint dès la deuxième itération. (indice : votre construction sera facilitée en scindant l'intégrale impliquée dans l'itération de Picard en une somme de deux intégrales quand nécessaire).
   (b) L'unicité (que nous ne démontrons pas) du point fixe de l'itération de Picard indique que $\dot{x} = f(x)$ a une solution unique. En quoi l'unicité dans le cas présent n'est-elle pas un contre-exemple à la validité du théorème de Cauchy-Lipschitz, malgré la discontinuité de $f(x)$?